

ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Οι ρινικοί καθετήρες αποτελούνται από δύο μικρά ακροφύσια μήκους 1 εκατοστού που εισάγονται σε κάθε ρώθωνα και στερεώνονται πίσω από τα αφτιά, όπως τα γυαλιά.

Οι κλασικοί ρινικοί καθετήρες επιτυγχάνουν $FiO_2 = 0,24 - 0,40$ με ροές κυμαινόμενες από 1 έως 6 L/min. Η χορηγούμενη FiO_2 υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:

$$FiO_2 = 20\% + (4\% \times \text{ροή } O_2)$$

Έτσι έχουμε:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ Σε ροή 1 L/min παροχή 24% O_2 | ▶ Σε ροή 4 L/min παροχή 36% O_2 |
| ▶ Σε ροή 2 L/min παροχή 28% O_2 | ▶ Σε ροή 5 L/min παροχή 40% O_2 |
| ▶ Σε ροή 3 L/min παροχή 32% O_2 | ▶ Σε ροή 6 L/min παροχή 44% O_2 . |

Ροές $O_2 \geq 4$ L/min για πολλές ώρες ερεθίζουν το ρινοφάρυγγα, προκαλώντας ξήρανση του βλεννογόνου και δεν γίνονται καλά ανεκτές από τον ασθενή, ενώ πολύ υψηλές ροές O_2 προκαλούν συχνά ρινορραγία και πονοκεφάλους. Μπορεί επίσης, σε μακροχρόνια χρήση, να προκληθεί τραυματισμός και φλεγμονή του δέρματος πίσω από τα αφτιά του ασθενούς.

Παρ' όλα αυτά, αποτελεί τον πλέον εύκολο και οικονομικό τρόπο χορήγησης O_2 και είναι κατάλληλος για ασθενείς που δεν χρειάζονται υψηλές ροές και δεν μας ενδιαφέρει η χορήγηση O_2 με σταθερή πυκνότητα. Οι συσκευές αυτές επιτρέπουν στον ασθενή να ομιλεί και να τρώει, ενώ επίσης, είναι κατάλληλες για ασθενείς με λοίμωξη από ιό SARS CoV-2.

ΑΠΛΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ) O_2

Είναι μάσκες (προσωπίδες) κατασκευασμένες από συνθετικό, μαλακό, αλλά ανθεκτικό υλικό. Είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να προσαρμόζονται καλά στο πρόσωπο (μύτη-στόμα), σταθεροποιούμενες γύρω από το κεφάλι του ασθενούς, με ένα μικρό πλαστικό λουράκι.

Διατίθεται σε παιδιατρικό μέγεθος και σε μέγεθος ενηλίκων.

Επιτρέπει τη χορήγηση O_2 σε πυκνότητες 35-60% (επιτυγχάνει FiO_2 έως 0,6) και ροές 5-10 L/min. Είναι μάσκες εύχρηστες και γρήγορες στην εφαρμογή. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που επιθυμείται άμεση βελτίωση (ζάλη, στηθάγχη, αιμορραγίες). Ενδείκνυται σε ασθενείς με ερεθισμό μύτης ή επίσταξη και σε αυτούς που αναπνέουν από το στόμα.

Στα μειονεκτήματα μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν χορηγείται FiO_2 με ακρίβεια, ενώ η μέγιστη FiO_2 ανέρχεται μέχρι 60%. Επίσης, εμποδίζει την επικοινωνία και το βήχα, ενώ θα πρέπει να αφαιρείται κατά τη διάρκεια του γεύματος. Έχει αντένδειξη στην υποστήριξη της αναπνοής σε ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, λόγω κινδύνου διασποράς αερολύματος.

ΜΑΣΚΑ O_2 ΜΕ ΑΣΚΟ, ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις σοβαρής υποξαιμίας, που απαιτείται $FiO_2 > 0,60$. Χορηγεί οξυγόνο (O_2) σε πυκνότητες μέχρι 80-90%, με ροές περίπου στα 6-10 L/min. Ο ασκός έχει χωρητικότητα 750-1200 ml και βασίζεται σε μηχανισμό δύο βαλβίδων.

Κατά την εκπνοή, ένα μέρος του εκπνεόμενου αέρα εισέρχεται στον ασκό και το άλλο εξέρχεται από τις δύο πλαϊνές βαλβίδες - μίας κατευθύνσεως - της μάσκα. Οι δύο αυτές βαλβίδες παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της εισπνοής του ασθενούς, ώστε να μην επιτρέψουν να εισέλθει ατμοσφαιρικός αέρας στο σύστημα μάσκα - ασκός.

Η FiO_2 μέσα στον ασκό διατηρείται υψηλή, γιατί ο περιεχόμενος αέρας προέρχεται από το νεκρό χώρο των ανώτερων αεροφόρων οδών του ασθενούς, που είναι πλούσιος σε O_2 , αλλά περιέχει - όπως είναι φυσικό - και μικρή ποσότητα εκπνεόμενου CO_2 .

Οι προσωπίδες αυτές είναι εύκολες στην εφαρμογή τους και θεωρούνται ιδανικές για βραχείας διάρκειας οξυγονοθεραπεία, με χορήγηση μεγάλων πυκνοτήτων O_2 . Η μεταβολή του τύπου της αναπνοής δε μεταβάλλει σημαντικά την πυκνότητα του εισπνεόμενου O_2 , παρά το γεγονός ότι είναι σύστημα χαμηλής πίεσεως. Τέλος, οι μάσκες με ασκό μερικής επανεισπνοής δεν χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που φέρουν ρινογαστρικό σωλήνα Levin.